

Test 11

Exercice 1

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad 2B = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 2+10 & 20+3 \\ -2+4 & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 23 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 2 & 2 \times 10 + 3 \times 1 \\ -2 \times 5 + 4 \times 2 & -2 \times 10 + 4 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 23 \\ -2 & -16 \end{pmatrix}$$

$$2) A \times C = \begin{pmatrix} 2x + 3y \\ -2x + 4y \end{pmatrix} \quad D \times C = \begin{pmatrix} -4x + 8y \end{pmatrix}$$

Ex 2 1)

$$B' = 0,985 \quad B = \begin{pmatrix} 0,985 \times 7,6 \\ 0,985 \times 2,2 \\ 0,985 \times 0,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7,576 \\ 2,167 \\ 0,296 \end{pmatrix}$$

$$2) A \times B = \begin{pmatrix} 0,5 \times 7,6 + 0,75 \times 2,2 + 0,3 \times 2 \\ 0,4 \times 7,6 + 0,2 \times 2,2 + 0,3 \times 0,3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,73 \\ 1,77 \end{pmatrix}$$

$A \times B$ représente les prix des deux recettes. R7 coûte 773 euros et R2 coûte 177 euros à produire en terme d'ingrédients.

$$3) A \times B' = \begin{pmatrix} 0,5 \times 7,576 + 0,75 \times 2,167 + 2 \times 0,296 \\ 0,4 \times 7,576 + 0,2 \times 2,167 + 0,3 \times 0,296 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,77 \\ 1,75 \end{pmatrix}$$